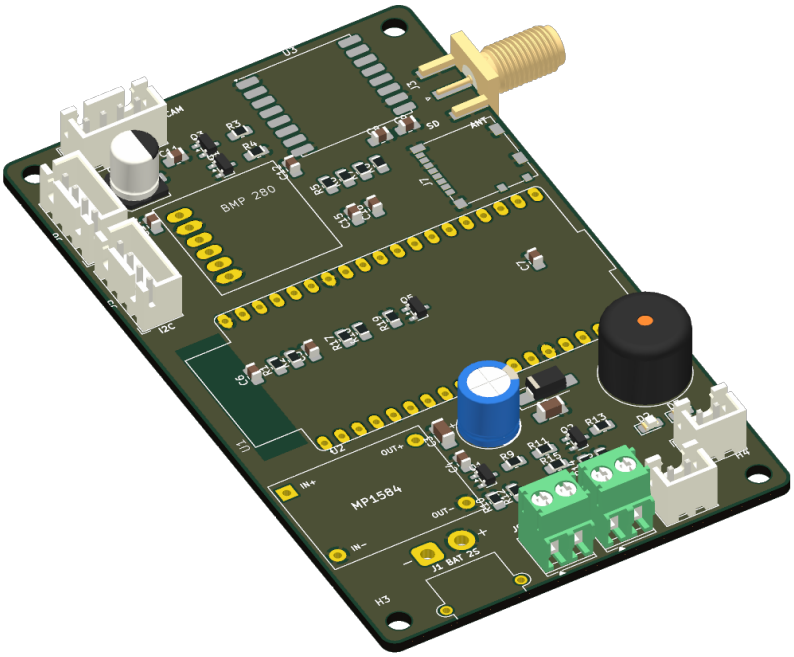
AVIÔNICA F-500 v2

Computador de bordo com telemetria para antena tracker, câmera digital e recuperação redundante

Documentação do projeto · rev. B · UTFPR Rocket · 08/11/2026



Princípio do projeto: redundância acima de tudo

Nenhuma falha isolada pode impedir a abertura do paraquedas nem causar perda dos dados do voo. A recuperação conta com **duas cargas**, **três fontes de detecção de apogeu** e um **temporizador de segurança**. Os dados ficam guardados em **quatro lugares**: rádio, cartão microSD, memória flash interna e o registro do tracker em solo. O vídeo vai por um **canal separado**. **Quando o rádio não comporta todos os dados, eles continuam salvos no microSD e na flash.**

Sumário

1. Visão geral 3
1.1 Objetivos . . . 3
1.2 Especificações da placa . . . 3
1.3 Arquitetura . . . 4
2. Filosofia de redundância 4
2.1 Por que três fontes para o apogeu . . . 5
3. Módulos: o que cada um faz 5
3.1 Alimentação e medição da bateria (bloco 1) . . . 5
3.2 Microcontrolador ESP32-DevKitC (bloco 4) . . . 6
3.3 Telemetria LoRa (bloco 2) . . . 6
3.4 Sensores, GPS e log (bloco 5) . . . 6
3.5 Recuperação: 2 canais pirotécnicos (bloco 6) . . . 7
3.6 Câmera / VTX digital (bloco 3) . . . 7
3.7 Sinalização (bloco 7) . . . 8
4. Estratégia de dados: rádio, microSD e flash 8
4.1 O que vai para cada lugar . . . 8
4.2 Como evitar perder o log do cartão . . . 9
5. Como o sistema será usado (conceito de operação) 9
5.1 Sequência na rampa . . . 10
6. Análise de falhas (FMEA simplificada) 10
6.1 Pontos únicos de falha que ainda existem . . . 11
6.2 Testes antes do voo . . . 11
6.3 Códigos do buzzer . . . 11
7. Checklist de lançamento 12
8. Apêndices 12
8.1 Pinagem do ESP32 . . . 12
8.2 Larguras de trilha (calculadora do KiCad, 1 oz, ΔT = 10 °C) . . . 12
8.3 Estado atual e próximos passos . . . 13
8.4 Vistas da placa e esquemático . . . 13

1. Visão geral

A Aviônica F-500 v2 é o computador de bordo do foguete F-500, projetado para um apogeu de aproximadamente **500 m**. Ela substitui a placa F-500 v1 (projeto rayquasa) e foi refeita segundo o Guia de PCB das correções do Payload 2026: esquemático em blocos, regras de fabricação do PCBWay, desacoplamento de 100 nF em cada alimentação e placa de até 100 × 100 mm.

1.1 Objetivos

#	Objetivo	Como a placa atende
O1	Recuperar o foguete inteiro	2 canais pirotécnicos, detecção de apogeu por 3 sensores + temporizador, chave de arme física
O2	Acompanhar o voo ao vivo pela antena tracker	LoRa 917 MHz com **o mesmo pacote e os mesmos pinos do tracker_rx**: o tracker não precisa mudar
O3	Filmar e transmitir a subida	conector para câmera/VTX digital (DJI O4 / Walksnail) com alimentação controlada e UART
O4	Não perder dados	log completo no microSD, log essencial na flash interna, resumo pelo rádio, cópia no tracker
O5	Localizar o foguete após o pouso	GPS contínuo pelo rádio, buzzer de localização e LEDs de estado

1.2 Especificações da placa

Item	Valor
Dimensões	60 × 100 mm, 2 camadas, FR-4 1,6 mm, cobre 1 oz, 4 furos M3 nos cantos
Fabricação	Regras do PCBWay importadas (trilha/isolação mín. 0,127 mm, via 0,5/0,3 mm, anel 0,25 mm)
Montagem	SMD 0805 / SOT-23 / SMA com pads HandSolder (dá para soldar no ferro) + módulos em barra de pinos
Alimentação	LiPo 2S (6,4–8,4 V) por XT30; buck 5 V 3 A; 3,3 V pelo LDO do DevKit
Consumo estimado	≈ 0,54 A de VBAT na eletrônica + até ≈ 1,6 A na câmera + pulso de ≈ 3 A nos ignitores
Rádio	RFM95W (SX1276) 917 MHz, até +20 dBm, antena externa por SMA de borda
Componentes	58 itens (lista em docs/BOM.csv)

1.3 Arquitetura

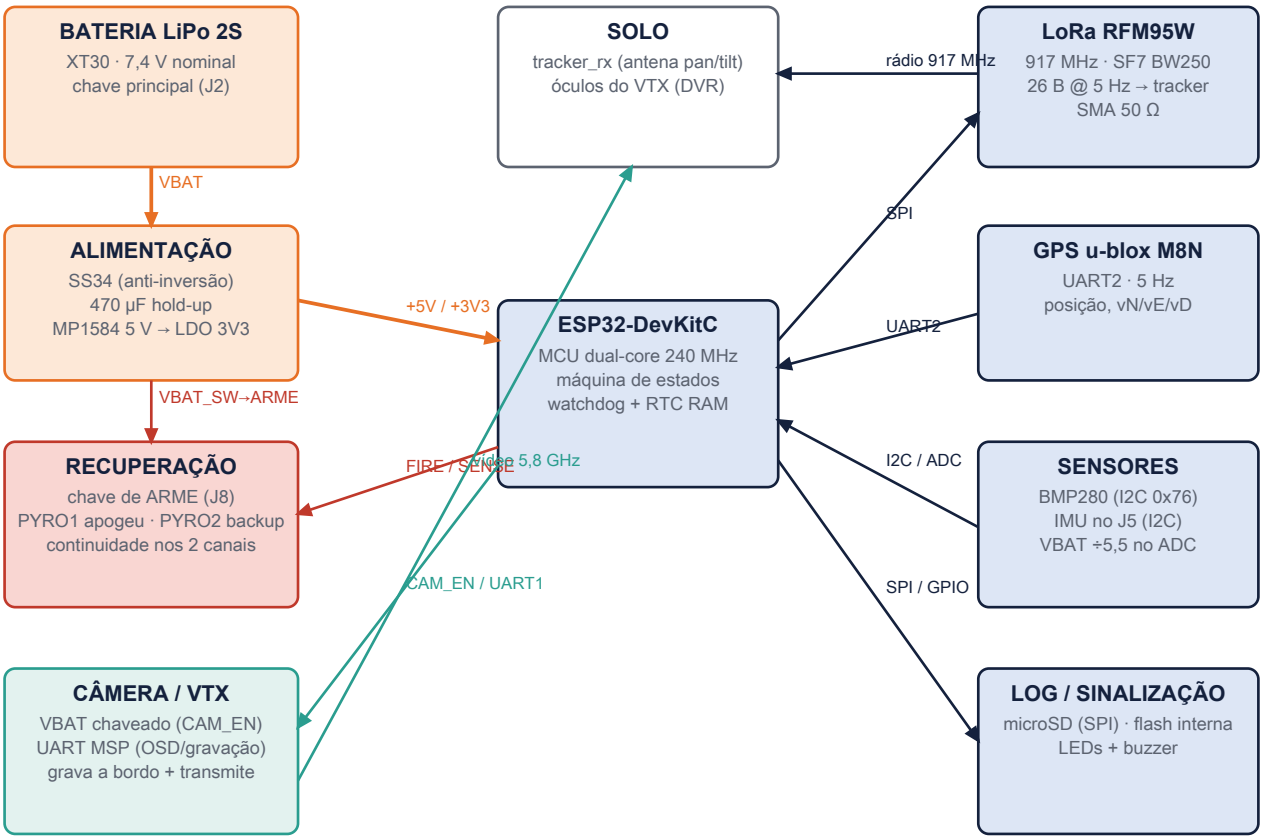


Figura 1 — Diagrama de blocos. Laranja: energia; vermelho: recuperação; verde: vídeo; azul: dados.

2. Filosofia de redundância

A falha mais grave em um foguete é o paraquedas não abrir. Em seguida vem perder os dados do voo, que são justamente o que permite entender e corrigir a falha. Por isso cada função crítica tem pelo menos duas vias independentes, e sempre que possível elas usam **princípios físicos diferentes** (redundância dissimilar). Assim, o mesmo defeito não derruba as duas vias.

Função crítica	Via principal	Via de backup	Último recurso
Detectar o apogeu	Barômetro BMP280 (altitude passou do pico e caiu Δh)	IMU no J5 (velocidade vertical integrada ≤ 0) e GPS (vD > 0)	Temporizador: tempo de apogeu da simulação OpenRocket + margem
Abrir o paraquedas	PYRO1 dispara no apogeu	PYRO2 dispara 2 s depois (ou após 15 m de queda), em carga separada	Altímetro comercial independente, com bateria própria (recomendado)
Energia da lógica	LiPo 2S → buck	470 µF + diodo SS34 seguram a lógica durante o pulso do ignitor	Brownout do ESP32 + estado salvo na RTC RAM
Guardar os dados	microSD: tudo, na taxa máxima	Flash interna do ESP32: essencial a 20 Hz	Telemetria + CSV do tracker em solo
Localizar após o pouso	Último GPS recebido pelo tracker	Buzzer e LEDs	Vídeo/DVR e rastreio visual
Vídeo	Gravação a bordo, no cartão da câmera	DVR nos óculos (transmissão 5,8 GHz)	—

Regra de ouro dos dados
O rádio leva só o **resumo**: 26 bytes a 5 Hz. Isso é suficiente para o tracker apontar a antena e para acompanhar o voo. **Todo o resto** vai para o microSD, na taxa máxima, e uma cópia essencial vai para a flash interna. Se o enlace cair, se o pacote for curto demais ou se o rádio falhar, nenhum dado se perde. Nada é descartado só porque não coube no pacote.

2.1 Por que três fontes para o apogeu

- **Barômetro:** é preciso e direto. Porém sofre com rajadas de pressão (efeito Venturi) e com o salto de pressão no transônico, e erra se a ventilação do compartimento for mal dimensionada.
- **IMU:** não depende de pressão, então não é afetada por esses problemas. Em compensação acumula erro de integração. Num voo curto (~10 s até o apogeu), esse erro é aceitável.
- **GPS:** fornece a velocidade vertical (vD) diretamente. Por outro lado, perde o fix sob alta aceleração e tem latência de 200 ms. Por isso entra como confirmação.
- **Votação:** a carga 1 dispara quando **2 de 3** fontes indicam apogeu, ou quando o barômetro indica com confirmação de 300 ms. O temporizador dispara de qualquer jeito se nenhuma fonte tiver disparado até T_{apogeu} + 2 s.
- **Bloqueios de segurança:** nada dispara antes de a decolagem ser detectada (a > 3 g por 100 ms). Também não dispara antes do tempo mínimo de queima do motor nem com a chave de ARME aberta.

3. Módulos: o que cada um faz

Cada bloco abaixo corresponde a um bloco tracejado do esquemático. Para cada um, a tabela mostra a função, como ele se liga ao ESP32 e qual o seu papel na redundância.

3.1 Alimentação e medição da bateria (bloco 1)

Recebe a bateria e distribui energia para todo o sistema. A tensão da bateria é medida o tempo todo, para registro e para a decisão de lançar ou não.

Componente	Detalhe
J1 · XT30	Entrada da LiPo 2S. O conector tem polaridade mecânica, então não encaixa invertido
J2 · chave principal	Chave externa (de parafuso ou slide) acessível pelo lado de fora do foguete; liga toda a eletrônica
D1 · SS34	Diodo Schottky de 3 A: protege contra bateria invertida e impede que o pulso dos ignitores puxe a lógica para baixo
C1 470 µF + C2 10 µF	Reserva de energia (hold-up) depois do diodo: segura a lógica durante a queda de tensão no disparo
U2 · MP1584EN	Buck 5 V / 3 A, eficiência de ~90 %; alimenta o ESP32, o GPS e o buzzer (C3/C4 na saída)
LDO do DevKit	Gera os 3,3 V do ESP32, do rádio, do BMP280 e do microSD
R1/R2/C5	Divisor 100k/22k (÷5,545) + filtro → IO34 (ADC): mede a VBAT

Papel na redundância
O diodo e o banco de capacitores separam o lado da **lógica** do lado dos **ignitores**. Um ignitor em curto ou o pico de corrente do disparo não reinicia o computador. A chave de arme é alimentada **antes** do diodo, justamente para que o pulso não passe pelo lado da lógica.

- Antes do voo, a VBAT deve estar ≥ 7,6 V (3,8 V/célula). O firmware bloqueia o arme abaixo de 7,2 V.
- A furação do footprint do MP1584 é uma suposição (±9,5 × ±6,5 mm). Confira com o módulo comprado.

3.2 Microcontrolador ESP32-DevKitC (bloco 4)

É o cérebro do sistema. Lê todos os sensores, roda a máquina de estados do voo, decide os disparos, monta o pacote de telemetria e grava os logs. O núcleo 1 cuida dos sensores e das decisões de voo; o núcleo 0 cuida do rádio, do cartão e da câmera.

Componente	Detalhe
Placa	ESP32-DevKitC-32E em barra fêmea, deitado, com a USB na borda direita para gravar o firmware com a placa montada
Desacoplamento	C6 100 nF no 3V3 e C7 100 nF no 5V, junto aos pinos
Pinos de disparo	IO32/IO33: pinos sem função de boot, então não há risco de disparo durante a inicialização
Antena Wi-Fi	Área sem cobre embaixo; o Wi-Fi só é usado em solo, para baixar os logs

Papel na redundância
Há um **watchdog** por tarefa: se uma tarefa travar, o chip reinicia. O estado do voo é salvo na **RTC RAM** e na flash. Depois de um reset no ar, o ESP32 retoma o estado anterior: não repete um disparo já feito e não perde o próximo. Os pinos PYRO são forçados a nível baixo na primeira linha do setup().

3.3 Telemetria LoRa (bloco 2)

Envia ao solo, ao vivo, a posição, a altitude e a velocidade do foguete. O tracker usa esses dados para apontar a antena. O rádio foi escolhido para ser **100 % compatível com o tracker_rx que já existe**.

Componente	Detalhe
U3 · RFM95W	SX1276, 917 MHz, SF7, BW 250 kHz, CR 4/5. Pinos SCK18/MISO19/MOSI23/NSS5/DIO0-26/RST14, iguais aos do tracker
J3 · SMA	Antena externa de 915 MHz (dipolo ou monopolo de ¼ de onda), trilha de 50 Ω curta
C8/C9	10 µF + 100 nF junto ao pino 3,3 V do módulo (o pico de TX chega a 120 mA)
Pacote	26 bytes: lat, lon, altitude GPS, altitude barométrica, vN/vE/vD, satélites, VBAT, flags, contador
Capacidade	≈ 10,9 kbit/s brutos; 26 B a 5 Hz ocupa ~16 % do canal (33 ms no ar a cada 200 ms)

Papel na redundância
O rádio **não é** o registro oficial do voo. Ele é a via ao vivo. O tracker continua apontando por **predição** (até 1,5 s) e pelo barômetro quando o GPS perde o fix. Depois do pouso, o rádio continua enviando a posição por até 2 horas, e isso é fundamental para achar o foguete.

- Com 2S, envie a VBAT **por célula** (o campo tem passo de 20 mV, máx. 5,1 V) para manter o protocolo do tracker.
- Opcional: um 2º pacote, a cada 1 s, com estado da máquina, continuidade e status do SD. O tracker antigo ignora esse pacote, porque o byte mágico é diferente.

3.4 Sensores, GPS e log (bloco 5)

Mede o voo e guarda tudo.

Componente	Detalhe
U4 · BMP280	Barômetro I2C (0x76) com 100 nF próprio; altitude relativa com resolução de ~0,2 m. Precisa de furos de ventilação no compartimento
J5 · I2C extra	Para a **IMU** (3V3/GND/SDA/SCL). Recomendada: BMI088 ou ICM-42688 (±24 g / ±16 g). **Obrigatória para a redundância do apogeu**

Componente	Detalhe
J6 · GPS (cabo)	u-blox NEO-M8N a 5 V, UART2 (IO16/IO17), modo AIRBORNE 4 g, 5 Hz. A antena fica na ogiva, com vista para o céu
J7 · microSD	Soquete Molex 104031 a 3,3 V direto no SPI (CS em IO15), pull-ups de 10 k, 10 µF + 100 nF
Flash interna	~1,5 MB em LittleFS no próprio ESP32: segunda cópia do log, sem hardware extra

Papel na redundância

Três fontes de altitude/velocidade (barômetro, IMU e GPS) e **dois** meios de armazenamento (microSD e flash). Se o cartão soltar com o impacto ou corromper, a flash ainda guarda a curva do voo a 20 Hz.

3.5 Recuperação: 2 canais pirotécnicos (bloco 6)

Aciona as cargas de ejeção do paraquedas.

Componente	Detalhe
J8 · chave de ARME	Chave física separada que leva VBAT aos ignitores. Desligada, **é impossível disparar**, mesmo com firmware defeituoso
Q1/Q2 · AO3400A	MOSFET N de porta lógica (3,3 V); 5,7 A contínuos, 30 A de pulso: acende qualquer e-match
R9/R13 100 Ω, R10/R14 10 k	Resistor de porta + pull-down: o MOSFET fica desligado enquanto o ESP32 está em reset ou sem firmware
R11/R12, R15/R16	Divisor 100k/22k → IO35/IO36: lê a **continuidade** do ignitor (≈ 1,5 V = ligado, 0 V = aberto)
J9/J10 · bornes	Bornes de parafuso de 3,5 mm: o fio do ignitor não solta com a vibração

Papel na redundância

Dois canais com **cargas e ignitores separados**. A falha de um ignitor, de um MOSFET ou de uma carga não impede a abertura. A continuidade é verificada na rampa (o buzzer indica o resultado) e registrada no log. Para redundância total, recomenda-se um **altímetro comercial independente**, com bateria própria, ligado a uma terceira carga.

- PYRO1: apogeu (votação 2 de 3). PYRO2: 2 s depois, ou após 15 m de queda, ou T_{apogeu} + 3 s pelo temporizador.
- Dispare por 1 s (corrente limitada pela bateria). Depois, o firmware trava o canal e registra o disparo.

3.6 Câmera / VTX digital (bloco 3)

Filma a subida em alta resolução e transmite o vídeo ao vivo para o solo.

Componente	Detalhe
Q3 · AO3401A + Q4 · AO3400A	Chave de alimentação: o ESP32 liga a câmera pelo IO4 (CAM_EN). Ela fica desligada na espera e liga na contagem
C10 100 µF + C11 100 nF	Reserva junto ao conector, para os picos de corrente do transmissor
J4 · conector	VBAT_CAM, GND, TX (IO25) e RX (IO13): UART1 para MSP/OSD
Câmera sugerida	DJI O4 Air Unit (grava 4K a bordo e transmite 1080p para os óculos), Walksnail Avatar ou FPV analógica + RunCam Split

Papel na redundância

O vídeo é um **canal independente** da aviônica. Ele é gravado no cartão da própria câmera e, ao mesmo tempo, no DVR dos óculos. Pelo MSP, o ESP32 envia altitude e velocidade para o OSD, então o vídeo também serve como registro de telemetria. Uma falha da câmera não afeta a recuperação, porque a alimentação é chaveada e separada por MOSFET.

- A antena do VTX precisa ficar em seção de fibra de vidro, papelão ou plástico (fibra de carbono e alumínio bloqueiam o sinal) e longe da antena LoRa.
- O VTX esquenta sem fluxo de ar: ligue só na contagem (T−60 s) e confira a faixa de entrada (2S).

3.7 Sinalização (bloco 7)

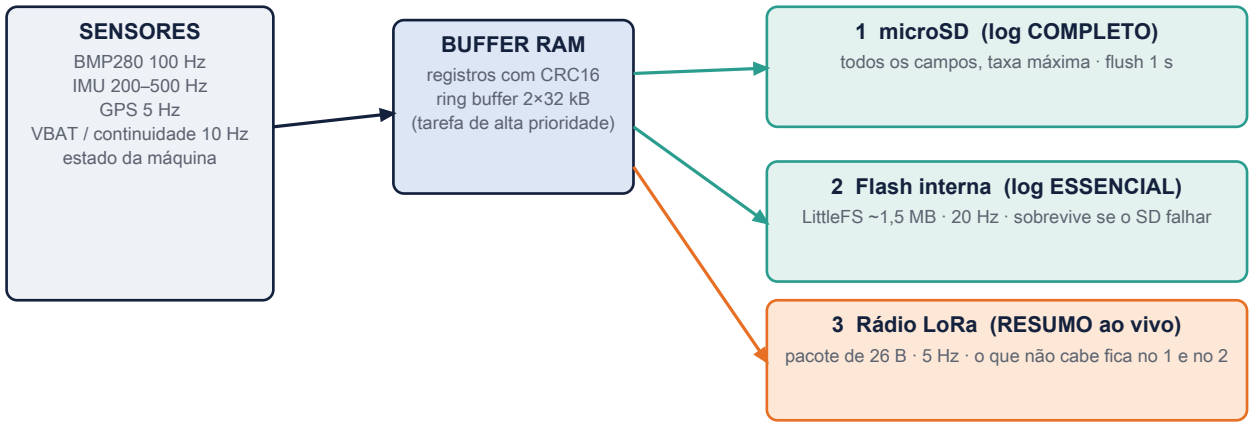
Mostra o estado do sistema sem precisar de computador, o que é essencial na rampa.

Componente	Detalhe
D2 · LED verde (IO2)	Pisca = solo OK; aceso = armado e pronto; piscada dupla = gravando no SD
D3 · LED vermelho (IO12)	Aceso = falha (SD, sensor, bateria baixa ou continuidade aberta)
BZ1 · buzzer ativo + Q5	Códigos de bipes (tabela na seção 6.3) e bipe de localização após o pouso

Papel na redundância
Permite checar a continuidade e o estado de cada sensor **sem abrir o foguete**, o que reduz o erro humano na rampa.

4. Estratégia de dados: rádio, microSD e flash

O rádio não tem banda para tudo. O voo completo gera cerca de 6 kB/s (IMU a 200 Hz, barômetro a 100 Hz, GPS, estados). Já o LoRa em SF7/BW250 transmite, na prática, menos de 1 kB/s, e o tracker espera 5 Hz. Por isso os dados seguem quatro caminhos com prioridades diferentes:



Câmera: vídeo gravado no cartão da própria câmera + DVR nos óculos (canal independente da aviônica)
Tracker: grava em CSV no solo tudo o que recebe (cópia em terra dos dados de telemetria)

Figura 2 — Caminho dos dados. O que não cabe no rádio fica gravado no microSD e na flash interna.

4.1 O que vai para cada lugar

Dado	Taxa	microSD	Flash	Rádio
Aceleração e giro (IMU)	200–500 Hz	✓ completo	20 Hz	—
Pressão / altitude barométrica	100 Hz	✓	20 Hz	5 Hz (altitude)
GPS (lat, lon, alt, vN/vE/vD, sats, fix)	5 Hz	✓	✓	✓ 5 Hz
Estado da máquina e eventos (decolagem, apogeu, disparos)	evento	✓	✓	flags + pacote de status
Continuidade PYRO1/2, VBAT, temperatura	10 Hz	✓	2 Hz	VBAT 5 Hz
Votos de apogeu (baro/IMU/GPS/timer)	evento	✓	✓	status

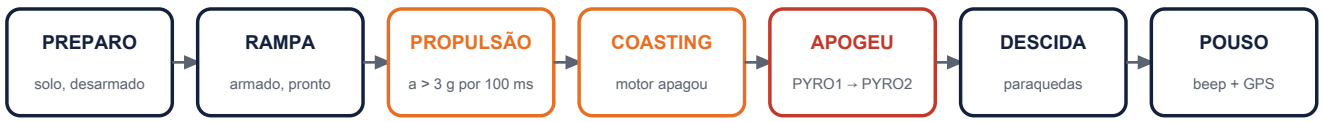
Dado	Taxa	microSD	Flash	Rádio
Status do SD / contadores de erro	1 Hz	✓	✓	status 1 Hz

4.2 Como evitar perder o log do cartão

- **Um arquivo novo a cada boot** (FLIGHT_000.BIN, 001…). Nunca se sobrescreve um voo anterior.
- **Registros binários com cabeçalho, carimbo de tempo e CRC16**: um trecho corrompido não estraga o resto do arquivo.
- **Escrita em blocos de 512 B a partir de um buffer duplo na RAM** e flush a cada 1 s. Mesmo que o cartão desconecte no impacto, perde-se no máximo 1 s.
- **O cartão nunca bloqueia o voo**: a gravação roda numa tarefa separada. Se o SD falhar, a tarefa de voo continua, o LED vermelho acende e a flash assume.
- **Gravação em alta taxa começa no ARME** e dura até 10 min depois do pouso. Fora disso, em solo, grava a 1 Hz para não encher o cartão.
- **Na flash interna**, um buffer circular com os últimos ~8 min a 20 Hz. Ele é congelado no pouso, para não ser sobrescrito.
- **Pós-voo**: retire o cartão ou baixe pelo Wi-Fi do ESP32 (ponto de acesso só em solo, com o sistema desarmado).

Se o rádio cair no meio do voo
Nada se perde. O microSD e a flash continuam gravando, o tracker continua apontando por predição e pelo último dado recebido, e o pacote volta assim que o enlace se recupera. Os dados que faltarem no CSV do tracker podem ser recuperados do SD depois, porque o contador seq mostra exatamente quais pacotes faltaram.

5. Como o sistema será usado (conceito de operação)



Transições com confirmação dupla (dois sensores ou sensor + tempo) e janelas mínimas de tempo; o estado fica salvo na RTC RAM e na flash: se o ESP32 reiniciar no ar, ele volta ao estado em que estava e não repete nem perde disparos.

Figura 3 — Máquina de estados do voo.

Estado	O que a placa faz	Sai do estado quando
PREPARO	Autoteste (sensores, SD, rádio, GPS), log a 1 Hz, telemetria a 1 Hz, câmera desligada	chave de ARME fechada + continuidade OK + VBAT OK
RAMPA (armado)	Log em alta taxa, telemetria a 5 Hz, liga a câmera em T−60 s, zera a altitude na pressão da rampa	a > 3 g por 100 ms (com confirmação do barômetro subindo)
PROPULSÃO	Bloqueio total de disparos; mede aceleração e velocidade	aceleração < 1 g (motor apagou) e t > tempo mínimo de queima
COASTING	Votação de apogeu ativa; temporizador de segurança correndo	2 de 3 fontes indicam apogeu, ou timer
APOGEU	PYRO1 imediato → PYRO2 após 2 s ou 15 m de queda	os dois disparos feitos e registrados

Estado	O que a placa faz	Sai do estado quando
DESCIDA	Mede a taxa de descida (paraquedas abriu?), telemetria a 5 Hz	altitude estável ±2 m por 5 s
POUSO	Congela a flash, fecha os arquivos, bipe de localização, GPS por rádio a 1 Hz por 2 h, desliga a câmera após 2 min	chave principal desligada

5.1 Sequência na rampa

- **1.** Integrar a aviônica com a chave de ARME **aberta** e os ignitores já instalados nas cargas.
- **2.** Ligar a chave principal: LED verde pisca, 1 bipe longo = autoteste OK. Conferir no tracker se os pacotes chegam.
- **3.** Esperar o fix 3D do GPS (≥ 6 satélites). No tracker: **BASE** (2 s), com o foguete sobre a base, e depois **ALINHAR**, com o foguete na rampa.
- **4.** Fechar a chave de ARME: bipes de continuidade (seção 6.3). Se não houver continuidade em algum canal, **não lance**.
- **5.** Em T−60 s, o ESP32 liga a câmera: conferir a imagem nos óculos e se a gravação começou.
- **6.** Lançamento. Depois do pouso: seguir o bipe e a última posição do GPS, **abrir a chave de ARME primeiro**, depois desligar a principal e retirar o SD.

6. Análise de falhas (FMEA simplificada)

Falha	Efeito sem proteção	Mitigação no projeto	Resultado
Barômetro dá leitura falsa (rajada/transônico)	Disparo precoce	Votação 2 de 3 + bloqueio na propulsão + filtro	Ignorado
Barômetro morre	Sem apogeu	IMU + GPS + timer	Recupera
IMU ausente ou com falha	Perde 1 voto	Barômetro + GPS; timer	Recupera
GPS sem fix	Tracker sem posição	Tracker usa barômetro + predição; SD guarda tudo	Voo OK
Ignitor 1 aberto/queimado	Paraquedas não abre	PYRO2 em carga separada; continuidade checada na rampa	Recupera
MOSFET em curto	Disparo no solo	Chave de ARME física; arme só na rampa	Seguro
ESP32 reinicia no ar	Perde estado / disparo	Estado salvo na RTC RAM e na flash; watchdog; brownout	Retoma
Queda de tensão no disparo	Reset da lógica	Diodo SS34 + 470 µF; ARME antes do diodo	Sem reset
microSD solta/corrompe	Perde o log	Flash interna + telemetria + CSV do tracker; CRC por registro	Dados salvos
Rádio cai	Sem dados ao vivo	SD + flash gravam tudo; tracker prediz	Dados salvos
Câmera trava/curta	Pode afetar a energia	Alimentação chaveada (AO3401A); canal independente	Isolado
Bateria descarregada	Tudo desliga	Bloqueio de arme < 7,2 V; VBAT na telemetria	Não lança
Firmware com bug no disparo	Não abre	Altímetro comercial independente (recomendado)	Recupera*

* Exige o altímetro comercial de backup, que fica fora desta placa.

6.1 Pontos únicos de falha que ainda existem

- **Uma única bateria** para a lógica e os ignitores. Mitigação: usar um altímetro comercial com bateria própria ligado a uma terceira carga. Numa futura rev. C, considerar uma entrada de bateria separada para os pyros.
- **Um único microcontrolador.** Mitigação: watchdog + retomada de estado + altímetro comercial independente.
- **A IMU não está soldada na placa** (vai no J5). Ela precisa estar instalada em **todo** voo; sem ela, a votação cai para 2 fontes.

6.2 Testes antes do voo

Teste	Como	Critério
Disparo em bancada	Ignitor de teste (ou lâmpada) nos 2 canais, com simulação de voo	os 2 canais acendem na ordem certa
Câmara de vácuo	Pote + bomba de vácuo: simula subida e descida no barômetro	apogeu detectado, PYRO1 → PYRO2
HIL (hardware-in-the-loop)	Injetar dados do OpenRocket no firmware (modo simulação)	estados e disparos corretos, incluindo sensor falhando
Alcance do rádio	Tracker a ≥ 1 km com a antena do foguete	pacotes > 90 %, RSSI com margem
Queda do SD	Tirar o cartão com o sistema gravando	o voo continua, a flash assume, o LED acende
Brownout	Fonte de bancada caindo para 6 V + pulso de 3 A	sem reset da lógica
Duração	Ligado na rampa por 2 h	bateria > 7,4 V ao final

6.3 Códigos do buzzer

Bipes	Significado
1 longo	Autoteste OK (solo, desarmado)
N curtos repetidos	Armado: N = canais com continuidade (2 = tudo OK, 1 = falta um, 0 = nenhum)
Contínuo rápido	Erro grave (sensor ou SD): não lançar
3 bipes a cada 5 s	Pousado: bipe de localização

7. Checklist de lançamento

	Item
☐	Bateria 2S carregada (≥ 8,2 V) e presa; XT30 travado
☐	microSD formatado (FAT32), inserido e com espaço
☐	IMU instalada no J5 e presa
☐	Antena LoRa e antena do GPS conectadas; antena do VTX na seção não condutiva
☐	Ignitores instalados nas 2 cargas, chave de ARME ABERTA
☐	Altímetro comercial de backup armado (se usado)
☐	Chave principal ligada: 1 bipe longo e LED verde piscando
☐	Tracker recebendo pacotes (seq subindo); BASE e ALINHAR feitos
☐	GPS com fix 3D (≥ 6 satélites)
☐	Chave de ARME fechada: 2 bipes (continuidade nos 2 canais)
☐	LED vermelho apagado
☐	T−60 s: câmera ligada, imagem nos óculos e DVR gravando

8. Apêndices

8.1 Pinagem do ESP32

Função	GPIO	Observação
LoRa SCK / MISO / MOSI / NSS	18 / 19 / 23 / 5	igual ao tracker_rx (VSPI)
LoRa DIO0 / RST / DIO1	26 / 14 / 39	
microSD CS	15	SPI compartilhado
GPS RX / TX (UART2)	16 / 17	J6, 5 V
I2C SDA / SCL	21 / 22	BMP280 + IMU (J5)
CAM_EN / CAM TX / CAM RX	4 / 25 / 13	J4, UART1
PYRO1 / PYRO2	32 / 33	pinos sem função de boot
Continuidade PYRO1 / PYRO2	35 / 36	só entrada
VBAT (÷5,545)	34	
LED verde / vermelho / buzzer	2 / 12 / 27	

8.2 Larguras de trilha (calculadora do KiCad, 1 oz, ΔT = 10 °C)

Classe	Nets	Corrente	Trilha
Bateria	VBAT_IN, VBAT_SW, VBAT, VBAT_CAM, GND	≈ 2,2 A	1,2 mm
Pyro	VBAT_ARM, PYRO1_D, PYRO2_D	≈ 3 A (pulso de 1 s)	1,0 mm
Alim_5V	+5V	≈ 0,55 A	0,6 mm
Alim_3V3	+3V3	≈ 0,48 A	0,5 mm
RF_50ohm	LORA_ANT	—	2,8 mm (50 Ω)
Default	sinais	< 20 mA	0,25 mm

8.3 Estado atual e próximos passos

- **Pronto:** esquemático (0 erros no ERC), PCB posicionada de 60 × 100 mm (paridade 0), BOM e header de pinos.
- **Falta:** rotear as 89 ligações, conferir a furação do MP1584, escrever o firmware (máquina de estados, votação, logs SD + flash) e fazer os testes da seção 6.2.
- **Recomendado:** altímetro comercial independente; IMU BMI088/ICM-42688 no J5; antena de 915 MHz sintonizada; voo de teste com carga de teste em vez de paraquedas real.

8.4 Vistas da placa e esquemático

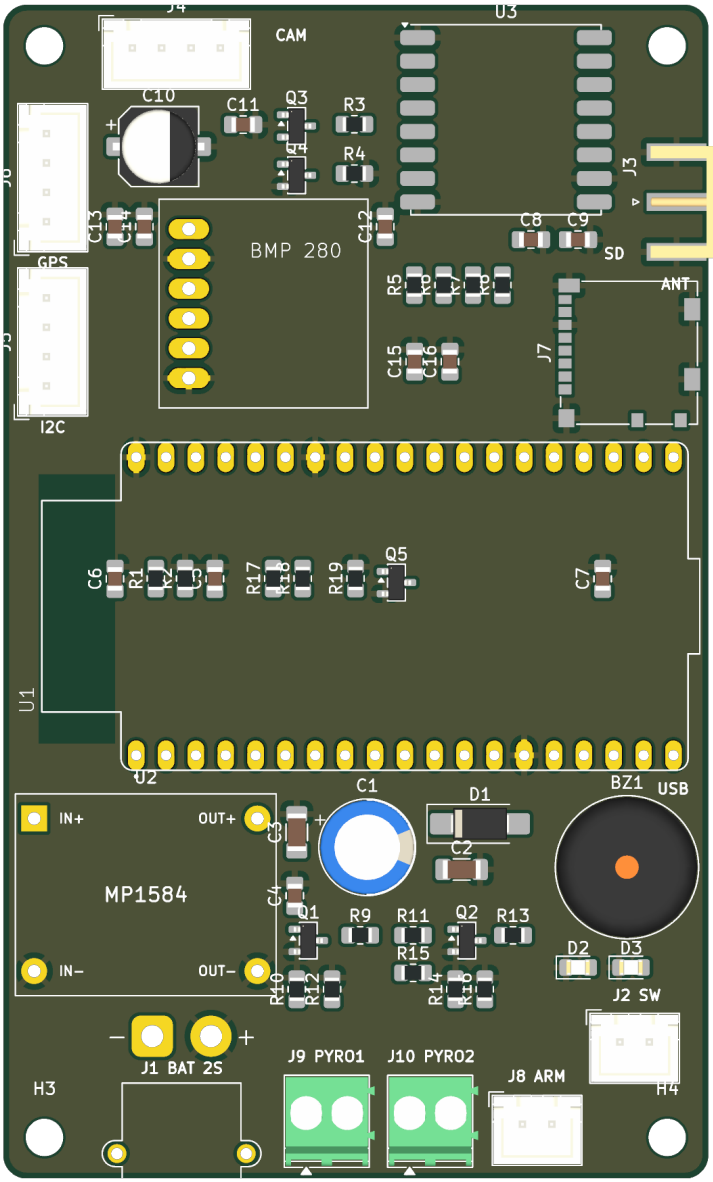


Figura 4 — Vista superior da PCB (60 × 100 mm).

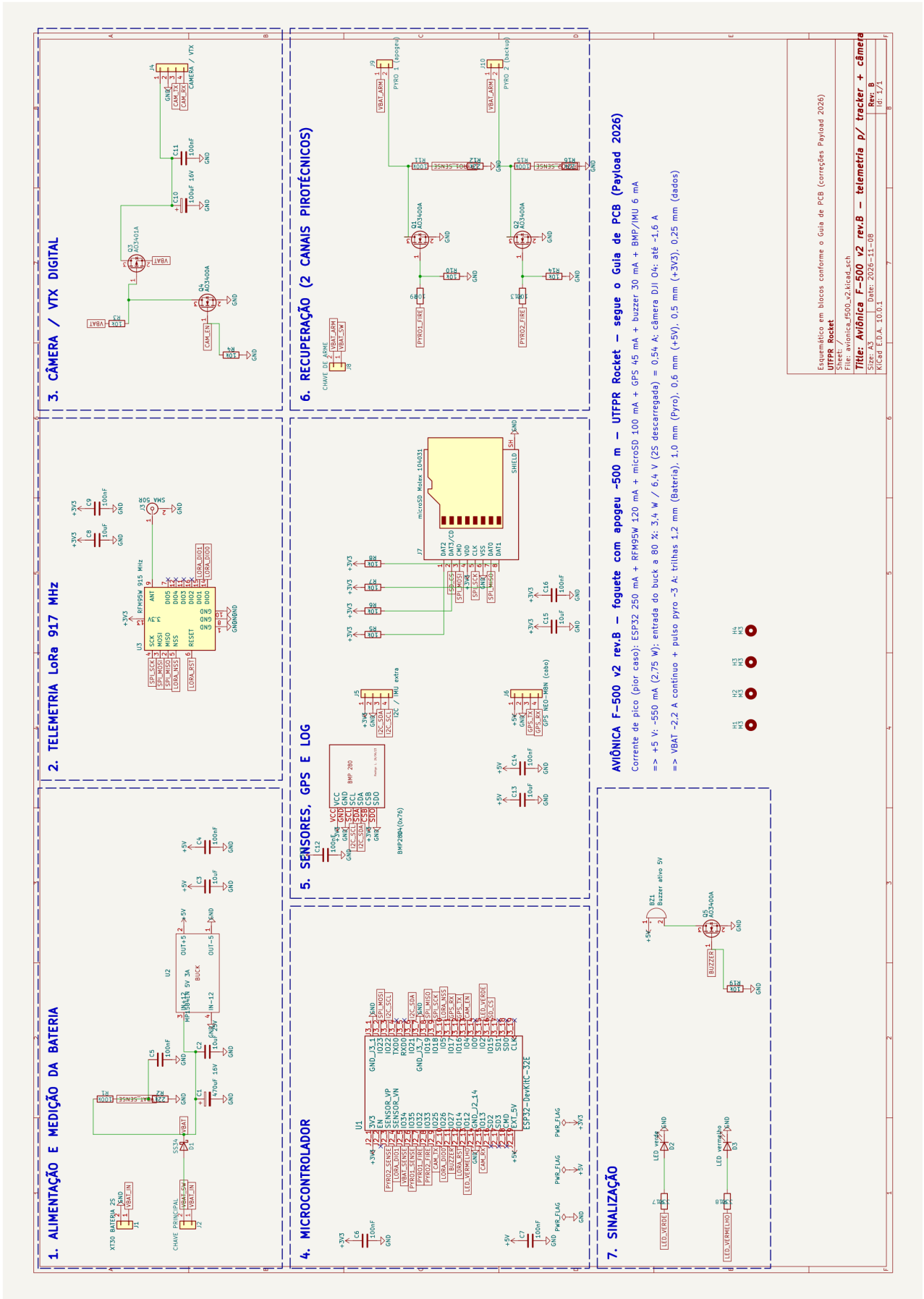


Figura 5 — Esquemático em blocos (página girada; versão vetorial em docs/esquematico.pdf).